

AARHUS UNIVERSITY

Frekvensanalysestystem baseret på Diskret Fourier Transformation

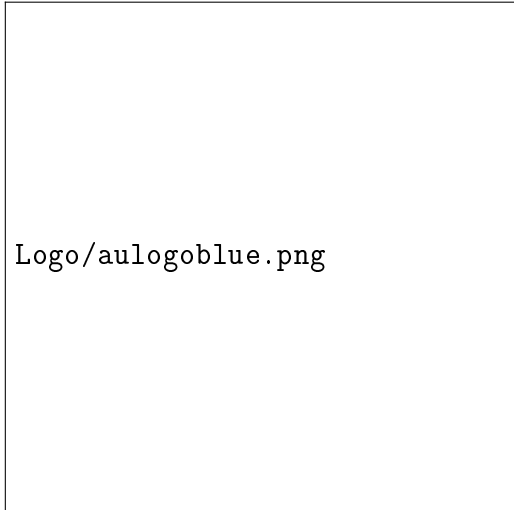
13/10/2026

Group X

Yusuf CAKIR - AU-ID.: AU802700
Firstname LASTNAME - AU-ID.: XXXXXXXXX
Asger Grundtdal STIDSEN - AU-ID.: AU798909

Instructors

Lars G. JOHANSEN



Logo/alogoblue.png

Indhold

Exercise 1

De første 10 sekunder af begge støjsignaler analyseres. For et samplet signal med
Logo/au/Logo.png
samplingsskive f_s er samplingstiden:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Tidsaksen dannes som:

$$t[n] = \frac{n}{f_s}$$

hvor:

$$n = 0, 1, \dots, N - 1$$

Begge lydfile har: Digital Signal Processing - HandIn 2

13/10/2026

$$f_s = 48.000 \text{ Hz}$$

For et signal på 10 sekunder bliver antallet af samples:

$$N = T \cdot f_s$$

$$N = 10 \cdot 48.000$$

$$N = 480.000$$

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

[py]code:e4-

Exercise 5

Exercise 6

Exercise 7

Exercise 4.13

Digital Signal Handling - HandIn 2

13/10/2026

Ekstraopgave/13.png

Figur 1: Enter Caption

```
1 fs = 2000
2 required_df = 0.5
3
4 N_min = fs / required_df
```

```

5 N_fft = 2*np.ceil(np.log2(N_min))    # FFT kræver N som potens af 2
6 df_actual = fs / N_fft
7
8 print("Minimum N:", N_min)
9 print("N (potens af 2):", int(N_fft))
10 print("Reel frekvensopløsning:", df_actual, "Hz")

```

Størrelse	Værdi
Minimum N	4000.0
N (potens af 2)	4096
Reel frekvensopløsning	0.48828125 Hz

Digital Signal Behandling - HandIn 2

13/10/2026

Tabel 1: Bestemmelse af antal datapunkter og reel frekvensopløsning

Exercise 4.17

Logo/aulogo.png

Digital Signal Behandling - HandIn 2

13/10/2026

Ekstraopgave/image17.png

Figur 2: Enter Caption

```
1 N = 10
2 n = np.arange(N)
3
4 # A) Hamming window
5 w_ham = 0.54 - 0.46*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))
6
7 # B) Hanning window
8 w_han = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))
9
10 print("A) Hamming:", np.round(w_ham, 4))
11 print("B) Hanning:", np.round(w_han, 4))
```

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Hamming	0.08	0.1876	0.4601	0.77	0.9723	0.9723	0.77	0.4601	0.1876	0.08
B) Hanning	0	0.117	0.4132	0.75	0.9698	0.9698	0.75	0.4132	0.117	0

Logo/aulogo.png

Tabel 2: Hamming- og Hanning-vinduesfunktioner for $N = 10$

Exercise 4.18

Ekstraopgave/image2.png

Figur 3: Enter Caption

```

1 x = np.array([0, 0.2, 0, -0.2, 0, 0.2])
2 N = 6
3 n = np.arange(N)
4
5
6 # A) Triangular window

```

```

7 w_tri = 1 - np.abs((n - (N-1)/2) / ((N-1)/2))
8 xw_tri = x * w_tri
9
10 # B) Hamming window
11 w_ham = 0.54 - 0.46*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))
12 xw_ham = x * w_ham
13
14 # C) Hanning window
15 w_han = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))
16 xw_han = x * w_han
17
18 print("A) Triangular:")
19 print("  w(n)  =", np.round(w_tri, 4))
20 print("  xw(n) =", np.round(xw_tri, 4))
21
22 print("\nB) Hamming:")
23 print("  w(n)  =", np.round(w_ham, 4))
24 print("  xw(n) =", np.round(xw_ham, 4))
25
26 print("\nC) Hanning:")
27 print("  w(n)  =", np.round(w_han, 4))
28 print("  xw(n) =", np.round(xw_han, 4))
29

```

n	0	1	2	3	4	5
A) Triangular window						
$w(n)$	0	0.4	0.8	0.8	0.4	0
$x_w(n)$	0	0.08	0	-0.16	0	0
B) Hamming window						
$w(n)$	0.08	0.3979	0.9121	0.9121	0.3979	0.08
$x_w(n)$	0	0.0796	0	-0.1824	0	0.016
C) Hanning window						
$w(n)$	0	0.3455	0.9045	0.9045	0.3455	0
$x_w(n)$	0	0.0691	0	-0.1809	0	0

Tabel 3: Vindues- og vinduede sekvenser for $N = 6$

Exercise 4.20

Logo/aulogo.png

Digital Signal Behandling - HandIn 2

13/10/2026

Ekstraopgave/image.png

Figur 4: Enter Caption

```
1
2 fs = 8000    # samplingsfrekvens
3 f0 = 2000    # signalfrekvens
4
5 # A
6 N = 100
7 df = fs / N
8 ratio = f0 / df
9 leakage = "Nej" if ratio == int(ratio) else "Ja"
10 print(f"A) N = {N}: f = {df:.4f} Hz, f0/f = {ratio:.4f}, Lækage: {leakage}")
11
12 # B
13 N = 73
14 df = fs / N
```

```

15 ratio = f0 / df
16 leakage = "Nej" if ratio == int(ratio) else "Ja"
17 print(f"B) N = {N}: f = {df:.4f} Hz, f0/f = {ratio:.4f}, Lækage: {leakage}")

```

Logo/aulogo.png

A) $N = 100 \rightarrow$ ingen lækage $\Delta f = f_s/N = 8000/100 = 80$ Hz $f_0/\Delta f = 2000/80 = 25$ (heltal)

Da forholdet er et heltal, rammer signalfrekvensen 2000 Hz præcis på et DFT-bin. Signalet indeholder et helt antal perioder inden for de 100 samples, så der opstår ingen diskontinuitet i vinduet, energien samles i ét enkelt bin.

B) $N = 73 \rightarrow$ spektral lækage $\Delta f = f_s/N = 8000/73 = 109.59$ Hz $f_0/\Delta f = 2000/109.59 = 18.25$ (ikke heltal)

Da forholdet ikke er et heltal, rammer 2000 Hz mellem to bins. Signalet indeholder ikke et helt antal perioder inden for de 73 samples, hvilket giver en diskontinuitet, når DFT'en behandler segmentet som periodisk gentaget. Denne diskontinuitet spreder energien ud over flere nabo-bins, det er det, der kaldes spektral lækage.